PHYSIQUE-CHIMIE

Puissance et énergie électriques

11 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Mesurer la puissance électrique et l'énergie électrique reçues pendant une durée donnée par un appareil en régime continu.
- Calculer la puissance et l'énergie électriques reçues ; connaître $E = P \times t$ et $P = U \times I$.
- Établir expérimentalement la relation entre puissance, tension et intensité en régime continu.
- Savoir que le joule est l'unité d'énergie du système international et connaître le kilowattheure (kWh).

PROBLÉMATIQUE

Combien consomment les machines de l'atelier de chaudronnerie, et comment réduire la facture d'électricité ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Les puissances des machines de l'atelier**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Puissance, tension et intensité (version A, B ou C)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · La puissance électrique**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 12**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 13 à 15**	15 min
	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Consommer moins à l'atelier**	30 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · L'énergie consommée par un appareil (version A, B ou C)**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · L'énergie électrique**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 16 à 18**	15 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 19 à 27**	45 min
Séance 10	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 28 à 32**	25 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 11	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : circuit électrique, intensité et tension (séquence 3), tension alternative (séquence 8).

Après : séquence 2 « Transporter l'énergie électrique » (effet Joule, transformateur).

Atelier : choix des prises et des rallonges, consommation des postes à souder, maîtrise de l'énergie.

Mathématiques : proportionnalité, transformer une formule, conversions.